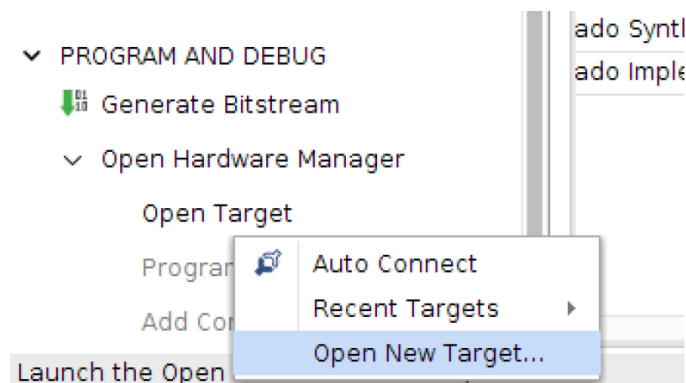


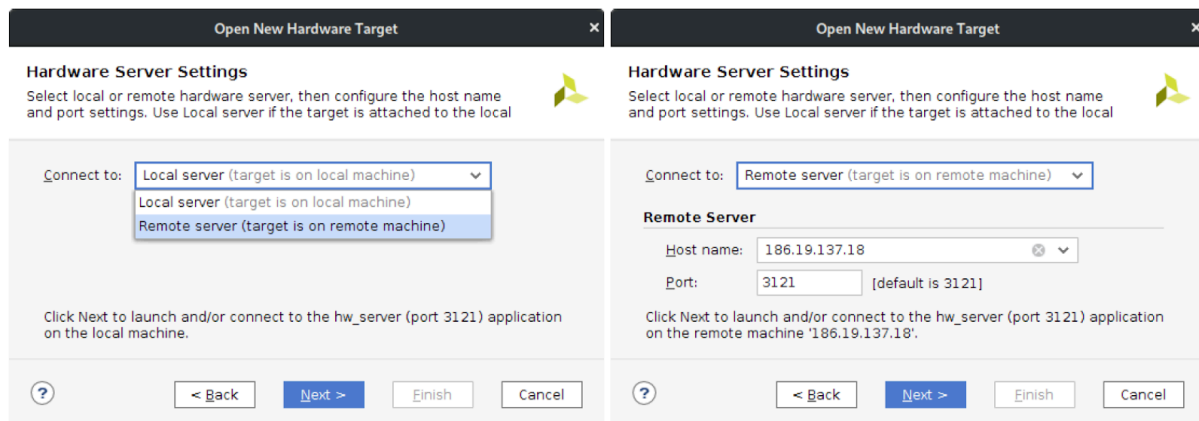
Conexión remota con la FPGA

1. Conexión con el servidor

Una vez que se tenga el proyecto sintetizado, implementado, se procede a programar la FPGA. Para ello debemos conectarnos con el servidor y luego con el kit de FPGA. Primero abrimos el menú correspondiente haciendo:



Aparecerá una nueva ventana y hacemos clic en Next. Luego debemos seleccionar del menú desplegable la opción de Remote Server en vez de Local Server que viene por defecto. A continuación se completan los datos del Host name y Port.



Los datos correctos para completar estos campos son: **lserver.ddns.net**, puerto: **3121**

A continuación se mostrará el listado de targets (dispositivos JTAG) conectados al servidor y debajo aparece el listado dispositivos de cada target. El listado de dispositivos de cada target cambia al seleccionar distintos targets.

Open New Hardware Target

Select Hardware Target

Select a hardware target from the list of available targets, then set the appropriate JTAG clock (TCK) frequency. If you do not see the expected devices, decrease the frequency or select a different target.

Hardware Targets

Type	Name	JTAG Clock Frequency
xilinx_tcf	Digilent/003017A4C81CA	15000000
xilinx_tcf	Digilent/003017A4C8ABA	15000000

Add Xilinx Virtual Cable (XVC)

Hardware Devices (for unknown devices, specify the Instruction Register (IR) length)

Name	ID Code	IR Length
arm_dap_0	4BA00477	4
xc7z010_1	13722093	6

Hardware server: 186.17.10.131:3121

?
< Back
Next >
Finish
Cancel

my_first_artyz7_project - [/home/fzacchigna/fpga/vivado_workspace/my_first_artyz7_project/my_first_artyz7_project.xpr] - Vivado 2018.3

File Edit Flow Tools Reports Window Layout View Help Q- Quick Access write_bitstream Complete

Dashboard

HARDWARE MANAGER - 186.19.137.18/xilinx_tcf/Digilent/003017A4C81CA

There are no debug cores. Program device Refresh device

Flow Navigator

Hardware

Name	Status
186.19.137.18 (2)	Connected
xilinx_tcf/Digilent/2102484...	Closed
xilinx_tcf/Digilent/003017A...	Open
arm_dap_0 (0)	N/A
xc7z010_1 (1)	Not program
XADC (System Monitor)	

Hardware Device Properties

xc7z010_1

Name: xc7z010_1

General Properties

dashboard_1

XADC (xc7z010_1)

Temp 42....

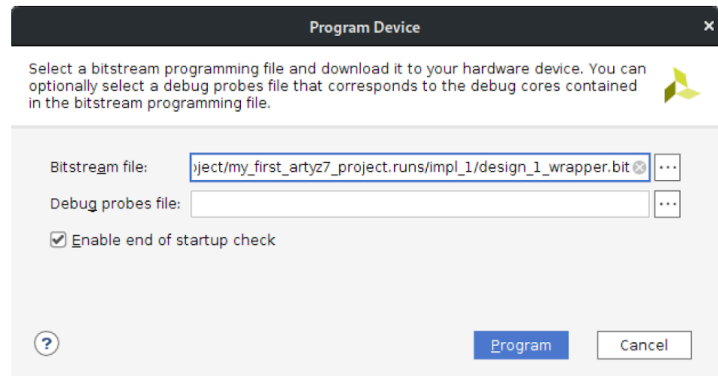
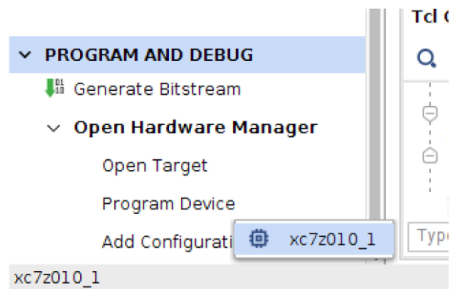
Tcl Console

```

current_hw_device [get_hw_devices xc7z010_1]
refresh_hw_device -update_hw_probes false [lindex [get_hw_devices xc7z010_1] 0]
INFO: [Labtools 27-1435] Device xc7z010 (JTAG device index = 1) is not programmed (DONE status = 0).
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:09 ; elapsed = 00:00:07 . Memory (MB): peak = 7443.145 ; gain = 29.410 ; free phys

```

Si se quiere programar la FPGA directamente con el bitstream se procede de la manera habitual, haciendo clic en Program Device y luego sobre el nombre del dispositivo. En caso de que haya un solo dispositivo, no será necesario el último clic. Se abre una nueva ventana y unos segundos después de hacer clic en Program termina de descargarse el archivo de configuración en la FPGA:



2. Uso del puerto serie

2.1 Datos de acceso al servidor

user: artyz7-user00

pass: lse!@#456

2.2 Comandos en la consola

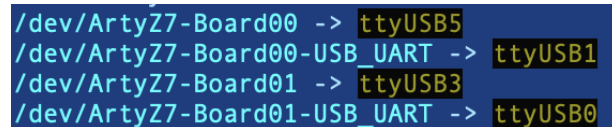
- Conexión con el server a través de ssh:

```
ssh artyz7-user00@lserver.ddns.net
```

- Utilización de una terminal serie, por ejemplo minicom:

```
minicom -D /dev/xxxxx -b 115200
```

- Las interfaces serie disponibles son las siguientes:



```
/dev/ArtyZ7-Board00 -> ttyUSB5  
/dev/ArtyZ7-Board00-USB_UART -> ttyUSB1  
/dev/ArtyZ7-Board01 -> ttyUSB3  
/dev/ArtyZ7-Board01-USB_UART -> ttyUSB0
```

- /dev/ArtyZ7-Board00-003017A4C81C
- /dev/ArtyZ7-Board00-003017A4C81C-USB_UART
- /dev/ArtyZ7-Board01-003017A4C8AB
- /dev/ArtyZ7-Board01-003017A4C8AB-USB_UART

Aclaración:

- /dev/ArtyZ7-Board00 y /dev/ArtyZ7-Board01 son la conexión serie al micro
- /dev/ArtyZ7-Board00-USB_UART y /dev/ArtyZ7-Board01-USB_UART son los conversores